

Sistemas Operacionais

Arquivos

Introdução: Sistemas de Arquivos

- O Sistema de Arquivos:
 - envolve mecanismos para armazenamento e acesso aos Programas e dados;
 - cria recursos lógicos a partir de recursos físicos
- Arquivos fazem o
 - armazenamento de Dados e Programas
- Diretórios possibilitam a
 - organização dos arquivos

Introdução

- Sistema de arquivos
 - Permite a manipulação de arquivos e diretórios
 - Acesso
 - Compartilhamento entre vários usuários
 - Preocupa-se com a validade e consistência dos dados

Sistema de arquivos

- Na visão do Usuário, permite:
 - Operações sobre os arquivos
 - Permissões de acesso
 - Organização dos arquivos (diretórios)
 - Backup e recuperação

Sistema de arquivos

- Na visão do Sistema Operacional, permite:
 - Localização dos arquivos, nos diretórios e suas propriedades
 - Gerência de espaço livre nos dispositivos de armazenamento

Sistema de arquivos

- O SO mantém uma tabela com informações sobre todos os arquivos abertos: tabela de arquivos abertos (open-file table)
- Evita pesquisa constante no diretório, pois através do nome pode-se localizá-lo;
- Há um Contador de Aberturas: associado a cada arquivo; quando chegar a zero, o arquivo é removido da tabela.

Sistema de arquivos

- Arquivo aberto possui informações como:
 - Ponteiro do arquivo
 - Exclusivo para cada processo que manipula o arquivo
 - Contador de abertura de arquivos
 - Posição do arquivo no disco
 - É mantida na memória para reduzir o número de operações com o disco (a cada operação é atualizada)

Sistema de arquivos

- Arquivos
 - Coleção de informações correlatas, com um nome simbólico
- Diretórios
 - Conjuntos de referências a arquivos
 - Tabelas de símbolos que traduzem nomes de arquivos em entradas de diretório
- Partição
 - Discos lógicos a partir de um disco físico

Arquivos

Arquivos

- Possuem:
 - Nome
 - Identifica simbolicamente o arquivo
 - Pode ter restrição de: tamanho, distinção entre letras maiúsculas e minúsculas, extensão

Arquivos

- Possuem:
 - Atributos
 - Nome
 - Tipo
 - Localização (posição do arquivo no dispositivo de E/S)
 - Tamanho
 - Proteção (leitura, escrita e execução)
 - Hora, data e identificação do usuário

Operações sobre arquivos

- Criação
 - Necessidade de espaço
 - Criação de entrada no diretório, registrando o nome e a localização do arquivo
- Leitura / Escrita
 - Chamada ao SO para localização do arquivo no diretório
 - Ponteiro da posição atual do arquivo

Operações sobre arquivos

- Reposicionamento do ponteiro (file seek)
 - Posição atual do arquivo é ajustada
- Remoção
 - Arquivo é pesquisado no diretório e o seu espaço é liberado
 - A entrada do arquivo no diretório é apagada
- Outras: Abrir, Fechar, Truncar, Anexar (append), Renomear
- Operações mais complexas podem ser realizadas a partir destas operações básicas

Tipos de Arquivos

- Tipo
 - Regular
 - Arquivos de dados em ASCII e binário
 - Diretório
 - Arquivos que mantêm a estrutura de diretório
 - Arquivos especiais de caractere/bloco
 - Vinculados a dispositivos de E/S

Estrutura Interna de Arquivos

- Estrutura Interna
 - Os arquivos fonte e objeto têm estruturas conforme os programas que os leem
 - Todas as operações de disco utilizam blocos de dados, com o mesmo tamanho
 - Registros lógicos podem ter tamanhos diferentes dos Registros físicos
 - Agrupar Registros Lógicos em blocos físicos
 - Unix: registro lógico = 1 byte; blocos de disco físico = 512 bytes; agrupa/desagrupa registros lógicos
 - O agrupamento pode ser feito pelo aplicativo ou pelo SO
 - Fragmentação Interna: bytes desperdiçados dentro de um bloco

Estrutura Interna de Arquivos

- Estrutura Interna
 - Sequência de Bytes
 - Unix: um arquivo é uma sequência de bytes
 - Sequência de Registros
 - Tamanho fixo
 - Leitura/escrita por registros
 - Emprego raro
 - Árvore
 - Conjunto de registro não necessariamente do mesmo tamanho
 - SO Mac: ramo de recursos e ramo de dados

Produto de aprendizagem 3

- Desenvolva uma pesquisa bibliográfica sobre Sistemas de Arquivos, na bibliografia da disciplina, e elabore uma síntese a respeito dos seguintes tópicos:
 - 1. Arquivo
 - 2. Diretório
 - 3. Sistema de Arquivos
 - 4. Formas de alocação de arquivos
 - 5. Gerência de espaço livre
 - 6. Técnicas de acesso a dados
 - 7. Proteção da integridade dos dados
 - a. Organização da cache
 - b. Sistemas de Arquivos Jornalizados (journaling)
- A síntese pode ser entregue em forma de slides, texto, diagramas, mapas mental/conceitual, em documento .pdf.